

المحتويات

1	دليل الاستعداد للمناقشة - تشخيص أعطال PMSM (المخططات الطيفية + CNN)
1	1. العرض التعريفي في 60 ثانية
1	2. المفاهيم الأساسية (كن قادراً على شرح كلِّ بأسلوبك)
1	2.1 محرك PMSM
2	2.2 الأعطال
2	2.3 لماذا قد يتفوق الاهتزاز على التيار
2	2.4 فورييه مقابل المويجات
2	2.5 CWT ومويجة Morlet
2	2.6 المخطط الطيفي
2	2.7 الشبكة العصبية الالتفافية
2	2.8 المقاييس والمزالق
3	2.9 تسرب البيانات والتقسيم
3	2.10 معالجة اللاتوازن
3	3. تفاصيل المشروع وأرقامه (احفظها)
3	4. بنك أسئلة المناقشة (أسئلة متوقعة + إجابات قوية)
4	4ب. أسئلة الآلة والتحكم (العمق الكهربائي)
5	5. قائمة "يجب أن تشرحه على السبورة"
5	6. أسئلة "الفخ" المحتملة (والإجابة الآمنة)
5	7. أين تجد الأشياء (لعرض حي أثناء المناقشة)

دليل الاستعداد للمناقشة - تشخيص أعطال PMSM (المخططات الطيفية + CNN)

كل ما تحتاجه لفهم المشروع بعمق والدفاع عنه بثقة. ادرس بهذا الترتيب: (1) العرض في 60 ثانية، (2) المفاهيم الأساسية، (3) تفاصيل المشروع وأرقامه، (4) بنك الأسئلة والأجوبة، (5) قائمة "يجب أن تكون قادراً على شرحه".

1. العرض التعريفي في 60 ثانية

"تُصاب محركات PMSM بأعطال في العضو الثابت - أشيعها القصر بين اللّقات - قد تدمّر الملف. نحن نكشفها آلياً. نأخذ إشارتي التيار والاهتزاز، ونقطعهما إلى نوافذ نصف ثانية، ونحوّل كل نافذة إلى مخطط طيفي موجي - صورة زمنية-ترددية تُظهر كيف تتوزع طاقة الإشارة عبر الترددات مع الزمن. ثم تصنّف شبكة عصبية التفافية (CNN) كل صورة: سليم أم معطوب. على مجموعة KAIST الحقيقية، تبلغ قناة الاهتزاز دقة متوازنة مثالية (1.00) على تسجيلات غير مرئية، بينما قناة التيار أضعف بكثير (0.69) - ما يُظهر أن الاهتزاز هو الحساس الأفضل لهذا العطل. وخط المعالجة كله بلغة Python قابل لإعادة الإنتاج ومُختبر، ونُبلّغ بالدقة المتوازنة لا الخمام لأن البيانات غير متوازنة."

2. المفاهيم الأساسية (كن قادراً على شرح كلِّ بأسلوبك)

2.1 محرك PMSM

محرك متزامن ذو مغناطيس دائم: العضو الدوّار يحمل مغناطيس دائمة، والعضو الثابت ملفاً ثلاثي الطور. التيار الثلاثي يُنشئ مجالاً دوّاراً، يتقفل عليه الدوّار ويدور متزامناً (لا انزلاق، لا تيار دوّار -> كفاءة عالية). يُتحكّم به بـ التحكم الموجّه حقلياً (FOC) الذي يفصل التيار إلى i_d (التدفق، يُبقى 0~) و i_q (العزم). ميزان الطاقة: $T \cdot \omega = v \cdot i$ (الجهد -> السرعة، التيار -> العزم).

2.2 الأعطال

- القصر بين لفّات (ITSC) - ينهار العزل بين لفّات الطور نفسه؛ يدور تيار كبير يسخن ويتفّاقم. الأشيع، وعطلنا الرئيسي.
- إزالة المغنطة - تضعف مغناط الدوّار (حرارة/تقادم) -> دون-توافقيات.
- الحمل الزائد - تشغل فوق الحمل الاسمي -> ارتفاع التردد الأساسي + توافقيات.
- (البيانات الحقيقية: سليم + بين لفّات؛ الأخرى اصطناعيتان فقط).

2.3 لماذا قد يتفوّق الاهتزاز على التيار

متحكّم FOC يكبت الاضطرابات في التيار (حلقة مغلقة تنظّم التيار)، فيُخفي جزئياً بصمة العطل. أما الاهتزاز فاستجابة ميكانيكية مباشرة ومفتوحة للعطل -> بصمة أنقى. نتأجنا تؤكّد ذلك.

2.4 فورييه مقابل الموجيات

- تحويل فورييه: يخبرك أيّ ترددات موجودة، لا متى - "أعنى عن الزمن". ملائم للإشارات المستقرة.
- إشارات الأعطال غير مستقرة (عابرة، تعتمد على الحمل).
- مبدأ عدم اليقين: $\Delta t \cdot \Delta f \geq \text{Deltat}$ - ثابت - لا دقّة زمنية وترددية مثليّتان معاً.
- تحويل الموجيات يستخدم "موجات صغيرة" موضعية ويمنح دقّة معتمدة على التردد: دقّة ترددية جيدة عند الترددات المنخفضة، ودقّة زمنية جيدة عند المرتفعة - مثالي للعبارات.

2.5 CWT ومويجة Morlet

يُزِلّ تحويل الموجيات المستمر مويجة أمّا (زمن) وقياسها (تردد) عبر الإشارة؛ وكل معامل $T(a,b)$ هو التشابه (جداء قياسي) بين الإشارة والمويجة المقاسة/المزاحة. نستخدم مويجة Morlet المركّبة = جيب تمام x جرس Gaussian (cmor1.5-1.0)، على 128 قياساً. يجب أن تكون للمويجة متوسط صفري (المقبولة) وطاقة منتهية.

2.6 المخطط الطيفي

صورة |CWT|: س = الزمن، ص = القياس/التردد، اللون = الطاقة. الحزم/النطاقات الجانبية الساطعة هي بصمات العطل المرئية. نرسم PNG ملوّنة 224x224. هذا يحوّل مشكلة إشارة إلى مشكلة صورة.

2.7 الشبكة العصبية الالتفافية

نعلّم آلياً الأنماط المكانية في الصور: - طبقة التفافية: مرشّحات صغيرة قابلة للتعلّم تنزلق -> خرائط سمات (خواف، نطاقات، نسيج). - ReLU: تصفّر السوالب -> لاختية. - Max-pool: تُخفّض العينات، تُبقي أقوى الاستجابات، تضيف ثبات الانزياح. - Pooling Average Global / Flatten: خرائط 2D -> شعاع 1D. - Dense + Softmax: القرار النهائي -> احتمالات الفئات. ميزتاها: مشاركة المعاملات وحفظ البنية المكانية. شبكتنا: 3 كُمل softmax. -> dropout -> dense -> softmax.

2.8 المقاييس والمزالق

- الدقة (Accuracy) = نسبة الصواب - مضلّلة على البيانات غير المتوازنة.
- الاستدعاء (Recall) لكل فئة = من X الحقيقية، كم أمسكنا.
- الدقة الموجبة (Precision) = ممّا سمّيناه X ، كم كان صحيحاً.
- $F1$ = المتوسط التوافقي للدقة والاستدعاء؛ macro-F1 = متوسطها عبر الفئات.
- الدقة المتوازنة = متوسط استدعاءات الفئات - مقياسنا الرئيسي.
- مصفوفة الالتباس = جدول الحقيقي مقابل المتنبأ.

2.9 تسرب البيانات والتقسيم

إن ظهرت نوافذ من التسجيل نفسه في التدريب والاختبار -> "حفظ" التسجيل -> درجات مرتفعة زوراً، نمنع ذلك بالتقسيم حسب التسجيل (تسجيل كامل في تقسيم واحد)، طبقياً لكل فئة، لكل قناة.

2.10 معالجة اللاتوازن

4- سليمة مقابل 60 معطوبة. نقل عيّنات الأكثرية في التدريب/التحقق، ونُقي الاختبار طبيعياً، ونُبلغ الدقة المتوازنة / macro-F1.

3. تفاصيل المشروع وأرقامه (احفظها)

- المجموعة: rgn5brrgrn Mendeley KAIST، CC-BY-4.0، تيار @ 100 kHz، اهتزاز @ 25.6 kHz، ملفات TDMS عادي / بين اللّقات / بين الملفات.
- المعالجة المسبقة: تخفيض إلى 10 kHz، نوافذ 0.5 ثانية، تراكب 50%؛ حدّ 50 مقطعاً/تسجيل؛ 3,150 مخططاً (1,550 تيار + 1,600 اهتزاز).
- المويجة: Morlet المركبة 1.0-1.5 cmor، 128 قياساً (4>256)، 224x224.
- التقسيم: 70/15/15 حسب التسجيل، طبقياً، لكل قناة، خال من التسرب.
- النموذج: 3 كُلى (32/64/128) + 0.5 dropout + dense 128؛ categorical sparse Adam؛ cross-entropy إيقاف مبكر (صبر 5)؛ تعزيز بانعكاس عشوائي.
- النتائج (مُحتجزة): الاهتزاز 1.00؛ التيار 0.69؛ الاندماج 0.88.
- الحذف: الموازنة -> استدعاء السليم 0>1.00؛ حجم الصورة 96>224 يساعد التيار (0.68>0.76)، الاهتزاز مُشع؛ منحنى التعلم: الاهتزاز يكفيه 46 صورة، التيار مسطح 0.70.
- القيد: 4 تسجيلات سليمة مميزة فقط.
- الهندسة: 38 اختبار وحدة، CI على Py 3.12-3.10، GPU، P620، (17x~).
- الأدوات: Python - PyWavelets، TensorFlow/Keras (CNN)، npTDMS، scipy، scikit-learn، MATLAB اختياري فقط.

4. بنك أسئلة المناقشة (أسئلة متوقعة + إجابات قوية)

- س1. لماذا المخططات الطيفية بدل تغذية الإشارة الخام للشبكة؟ الإشارات الخام أحادية البعد تُخفي بصمات العطل في بنية زمنية-ترددية دقيقة. المخططات تُظهرها كأنماط بصرية وتُتيح استخدام CNN البارعة في الصور، وتجعل النموذج أمتن أمام الإزاحات.
- س2. لماذا المويجات وليس FFT / الطيف الزمني؟ FFT أعمى عن الزمن ويفترض الاستقرار؛ وإشاراتنا غير مستقرة. الطيف الزمني (STFT) له مفاضلة زمن/تردد ثابتة واحدة. تحويل المويجات يَكِف الدقة لكل تردد، ما يناسب العبارات.
- س3. لماذا مويجة Morlet تحديداً؟ جيب مركب مُنوّفد ب Gaussian - الخيار المعياري للإشارات التذبذبية؛ مقدارها يعطي تقدير طاقة سلساً، وتُحقّق شرطي المقبولة (المتوسط الصفري) والطاقة المنتهية.
- س4. دقة الاهتزاز 1.00 - أليست مربية / فرط تخصيص؟ كلاً حذرین: التقسيم خال من التسرب حسب التسجيل، و1.00 على تسجيلات مُحتجزة لا نوافذ عشوائية. والقيد الأمين أنه لا يوجد سوى 4 تسجيلات سليمة، فلا نستبعد كلياً تعلم سمات خاصة بالتسجيل. لذا نعرضها كقيد ونوصي بجمع تسجيلات سليمة مستقلة أكثر. وفيزيائياً، يُتَوَقَّع أن يكون الاهتزاز قناة قوية للعطل بين اللّقات.
- س5. لماذا التيار أسوأ بكثير من الاهتزاز؟ سببان: (أ) بصمة العطل في التيار ضعيفة عند الشدّات المتاحة، (ب) متحمّ FOC يكتب الاضطرابات في التيار. أما الاهتزاز فيستجيب مباشرة. وتجربة منحنى التعلم تُظهر أن مزيد بيانات التيار لا يساعد (مسطح 0.70~) -> قيد جودة لا كمية.

- س6. لماذا الدقة المتوازنة بدل الدقة؟ الاختبار 50 سليماً / 200 معطوباً. نموذج يقول دائماً "معطوب" يحقق 80% دقة لكنه لا يكشف محركاً سليماً - عديم الفائدة. الدقة المتوازنة و macro-F1 تكشفان ذلك فوراً.
- س7. ما تسرب البيانات وكيف تجنّبته؟ إن وقعت نوافذ شبه متطابقة من تسجيل واحد في التدريب والاختبار، نتضخم الدرجة. نقسم حسب `recording_id` فيقع التسجيل كاملاً في تقسيم واحد، طبقاً لكل فئة، لكل قناة.
- س8. كيف عالجت اللاتوازن؟ تقليل عينات الأكثرية في التدريب/التحقق فقط؛ وإبقاء الاختبار طبيعياً. وأثبتنا (بالحدف) أن غياب ذلك يجعل نموذج التيار ينهار إلى التنبؤ بـ "عطل" (استدعاء سليم 0%).
- س9. ماذا يفعل نموذج الاندماج ولماذا لم يفز؟ له فرعان التفاضل (تيار + اهتزاز) يُدجّان قبل المصنّف. تفوّق على التيار وحده (0.88 مقابل 0.69) لكن ليس على الاهتزاز وحده (1.00) - إضافة قناة ضعيفة لقوية لم تساعد على هذه المجموعة الصغيرة. ومع مشكلة أصعب يُتوقّع أن يساعد.
- س10. لماذا نوافذ 0.5 ثانية و 10 kHz؟ 0.5 ثانية تلتقط عدة دورات كهربائية (50 Hz -> 25 دورة) - يكفي للمحتوى الترددي. ونخفّض 100 kHz -> 10 kHz لإبقاء حجم المخطط معقولاً مع الحفاظ على الترددات المهمة (Nyquist) 5 kHz.
- س11. كم معاملاً / ما حجم النموذج؟ هل حدث فرط تخصيص؟ شبكة صغيرة من 3 كل، مُجَمَّعة عمداً لمجموعة من بضعة آلاف صورة. ضوابط فرط التخصص: 0.5 dropout، تعزيز بيانات، إيقاف مبكر، و GAP في رأس الاندماج. ومنحنى التيار المسطح يؤكّد أن السعة ليست العنق.
- س12. هل ما زلت تحتاج MATLAB؟ لا. كل شيء يعمل بـ (PyWavelets Python) + (TensorFlow شيفرات MATLAB مسار بديل اختياري؛ ولا تعتمد أي نتيجة عليها.
- س13. كيف هو قابل لإعادة الإنتاج؟ بذرة ثابتة (42) في كل مكان؛ config.yaml واحد؛ manifest.csv واحد؛ 38 اختبار وحدة؛ CI عند كل دفع؛ أوامر موثقة في README.
- س14. ماذا ستفعل بمزيد من الوقت / العمل المستقبلي؟ جمع تسجيلات سليمة مستقلة أكثر؛ بناء مجموعة متعددة القنوات متزامنة ليتألق الاندماج؛ التنبؤ بشدة العطل (الانحدار)؛ إضافة Grad-CAM للتفسير؛ النشر اللخطي داخل المُشغّل.
- س15. ما الفرق بين بين اللّقات وبين الملفات؟ كلاهما قِصَر في ملف العضو الثابت؛ بين اللّقات داخل الملف نفسه، وبين الملفات بين ملفّين. جمعناهما في فئة "InterTurn".
- س16. لماذا CNN وليس مصنّفاً تقليدياً (SVM) غابة عشوائية؟ تلك تحتاج سمات يدوية؛ بينما تتعلّم CNN السمات مباشرة من صورة المخطط. ولأن البصمات مكانية/بصرية، فإن CNN هي الملاءمة الطبيعية.
- س17. ماذا على محوري المخطط، ولماذا يكون مشوّشاً في الأسفل؟ س = الزمن، ص = القياس (= مقلوب التردد)، اللون = الطاقة. و"التشويش" يعكس مبدأ عدم اليقين: الترددات المنخفضة (الأسفل) دقّتها الترددية عالية والزمنية خشنة؛ والمرفوعة بالعكس.
- س18. كيف تحقّقت من البرمجيات نفسها؟ البيانات الاصطناعية (قابلة للفصل بالبناء) تعطي 100% - ما يثبت أن خط المعالجة موصول بصحة من بدايته لنهايته (لا تسرب، تسميات/مقاييس صحيحة)، بمعزل عن صعوبة المشكلة الحقيقية.

4ب. أسئلة الآلة والتحكّم (العمق الكهربائي)

(المعالجة الكاملة مع الأشكال في [engineering-background-ar.pdf](#).)

- م1. كيف يولّد محرك PMSM العزم؟ تيارات العضو الثابت الثلاثية تُنشئ حقلاً مغناطيسياً دوّاراً ($n_s=120f/P$)؛ تتقلّل مغناطيسات العضو الدوّار عليه وتدور تزامنياً. وفي إطار d-q العزم $d-q$ $T_e = (3/2)P \cdot \lambda_m \cdot i_q$ فتتأّر المحور q هو أمر العزم (مع $i_d=0$).
- م2. PMSM مقابل PMDC و BLDC والحثّي؟ PMDC: بقرش، تحكّم سهل لكنه يتآكل. BLDC: عضو مغناطيسي، قوة دافعة شبه منحرفة، قيادة سداسية الخطوات، تموج أعلى. الحثّي: بلا مغناطيسات، متين، لكن انزلاق/تيار في العضو الدوّار -> كفاءة أدنى. PMSM: قوة دافعة جيبيّة + FOC -> أنعم عزم وأعلى كفاءة/كثافة عزم، دون قرش.

- م3. ما هو FOC ولماذا نستخدمه؟ التحكم الموجّه حقلياً يحوّل تيارات الأطوار إلى إطار d-q للعضو الدوّار ليُتحكّم بالتدفّق (i_d) والعزم (i_q) منفصلين - كمحرك تيار مستمر. الحلقات: PI للسرعة -> PI* i_q للتيار -> بارك العكسي -> SVPWM -> العاكس.
- م4. لماذا يتفوق الاهتزاز على التيار فيزيائياً؟ حلقة PI للتيار مصمّمة لرفض الاضطرابات، فتُلغى جزئياً أثر العطل في التيار. أمّا الاهتزاز فنُحارج الحلقة ويستجيب مباشرة -> بصمة عطل أقوى وأنقى.
- م5. اشرح آلية القصر بين اللّفات وخطورته. يتعطل عازل اللّفات -> حلقة مقصورة -> يدفع التدفق الدوّار تياراً دائرياً كبيراً فيها -> تسخين موضعي -> ينتشر لفة-طور-أرضي -> احتراق خلال دقائق. لذا الكشف المبكر حاسم.
- م6. كيف يُكتشف هذا العطل صناعياً اليوم، وما حدوده؟ خارج الخط: تصوير حراري، مقاومة عزل، (Megger) اختبار موجة صاعقة (يتطلّب إيقافاً، دوري). متّصل: (MCSA FFT) للتيار، اهتزاز مغلف/FFT (عتبات ثابتة يحددها الحمل/السرعة)؛ طرائق قائمة على النموذج (تحتاج نموذجاً). وطريقتنا CWT+CNN تتعلّم الخصائص، متينة إزاء نقطة التشغيل، وتكشف أبكر.
- م7. ما المعايير المنطبقة؟ ISO 20958 (مراقبة الحالة بالإشارة الكهربائية)، ISO 10816/20816 (الاهتزاز)، IEC 60034 (الآلات الدوّارة)، أصناف العزل IEC 60085، (B/F/H) IEEE 1415.

5. قائمة "يجب أن تشرحه على السبورة"

- ☐ ارسم خط المعالجة كاملاً: إشارة -> نافذة -> CWT -> مخطط طيفي -> CNN -> فئة.
- ☐ ارسم موجبة (Morlet) و اشرح القياس مقابل الإزاحة.
- ☐ اشرح مبدأ عدم اليقين وصناديق هايزنبرغ على المخطط.
- ☐ ارسم مكّس طبقات CNN وقل ماذا تفعل كل طبقة.
- ☐ عرّف الدقة والاستدعاء والدقة الموجبة وF1 والدقة المتوازنة؛ واحسب مصفوفة التباس صغيرة يدوياً.
- ☐ اشرح تسرّب البيانات والتقسيم على مستوى التسجيل برسم.
- ☐ اشرح إصلاح اللاتوازن ولماذا يبقى الاختبار طبيعياً.
- ☐ اذكر الأرقام الرئيسية (الاهتزاز 1.00، التيار 0.69، الاندماج 0.88) وقيد الـ 4 تسجيلات السليمة.
- ☐ برّر كل قيمة ضبط (0.5 ثانية، 10، 128 kHz، قياساً، 224، 70/15/15 px...).

6. أسئلة "الفخ" المحتملة (والإجابة الآمنة)

- "إذن نموذجك دقيق 100%؟" -> "دقة متوازنة 1.00 على قناة الاهتزاز على تسجيلات مُحْتَجَزة
- لكن لا توجد سوى 4 تسجيلات سليمة، فعرضها بهذا القيد لا كنتجج نهائي."
- "أليست 100% الاصطناعية غشاً؟" -> "تتحقّق فقط من مسار البرمجيات؛ لا نعرضها كنتيجة حقيقية."
- "لماذا لا نستخدم التيار وحده - فهو أرخص؟" -> "اختبرنا ذلك تماماً؛ التيار ضعيف جداً لهذا العطل عند هذه الشدّات. هذه نتيجة لا ثغرة."

7. أين تجد الأشياء (لعرض حي أثناء المناقشة)

- تشغيل الاختبارات: test make (38 تنجج).
- اصطناعي من البداية للنهاية: demo make.
- الأشكال: results/ (learning_curve.png، example_scalograms_real.png، confusion_real_2class.png).
- التقرير/الشرائح: docs/build/ (PDF/DOCX/PPTX، إنجليزي + عربي).
- خريطة الشيفرة: docs/build-walkthrough-ar.md.
- المستودع: github.com/molhamfetnah/pmsm-fault-diagnosis-cnn-scalogram.